

Compiladores, 2025/2026

Aula prática 1

Instalação do ANTLR 4

Exercícios sobre expressões regulares

Fernando Lobo

1 Instalação do ANTLR

Ao longo da disciplina iremos usar a ferramenta ANTLR 4 (<https://www.antlr.org/>), juntamente com a linguagem Java. Parte-se do pressuposto que já têm o Java instalado e que estão familiarizados com a linguagem.

Mais adiante na disciplina, quando começarmos a programar em Java, vão necessitar de fazer download do ficheiro .jar da última versão do ANTLR, que está disponível em <https://www.antlr.org/download/antlr-4.13.2-complete.jar>, e guardá-lo numa pasta no vosso computador.

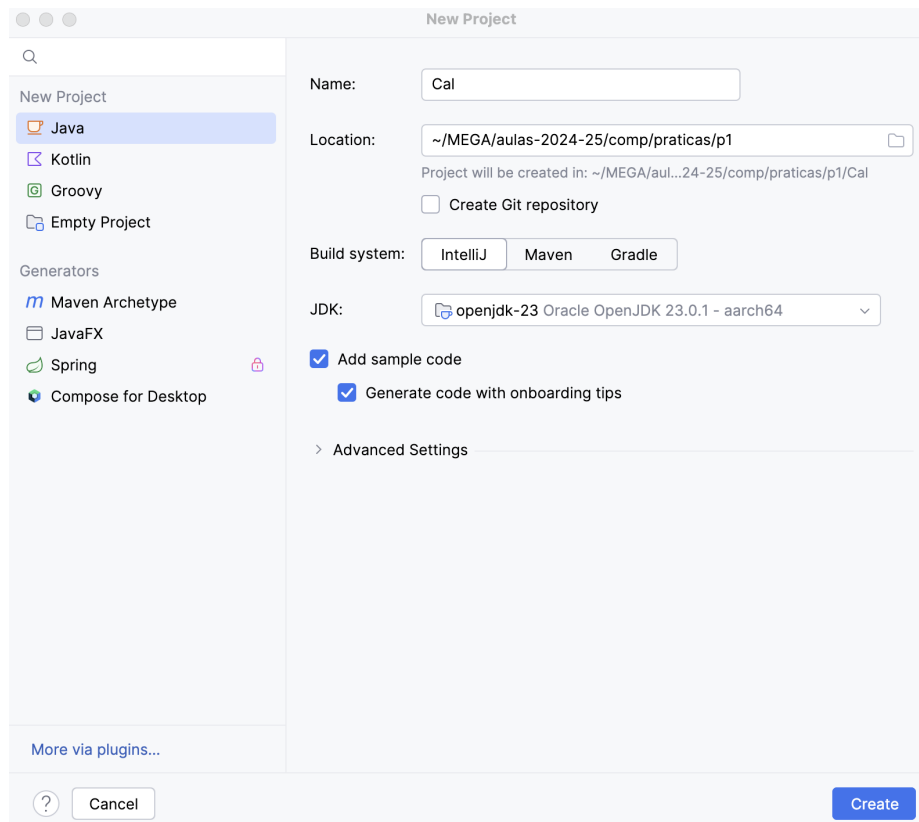
Para efeitos desta aula, recomenda-se a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro *The Definitive ANTLR 4 Reference*, de Terrence Parr (<https://pragprog.com/titles/tpantlr2/the-definitive-antlr-4-reference/>) e/ou da informação que consta em <https://github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/getting-started.md>. Os exemplos ilustrados no livro usam a linha de comando do sistema operativo. Podem usar as indicações contidas no livro ou em alternativa usar um plugin do ANTLR4 para um IDE do vosso agrado.

Apenas testei o plugin do ANTLR para o IntelliJ, pelo que se usarem outro IDE terão de ver por vós próprios como instalar.

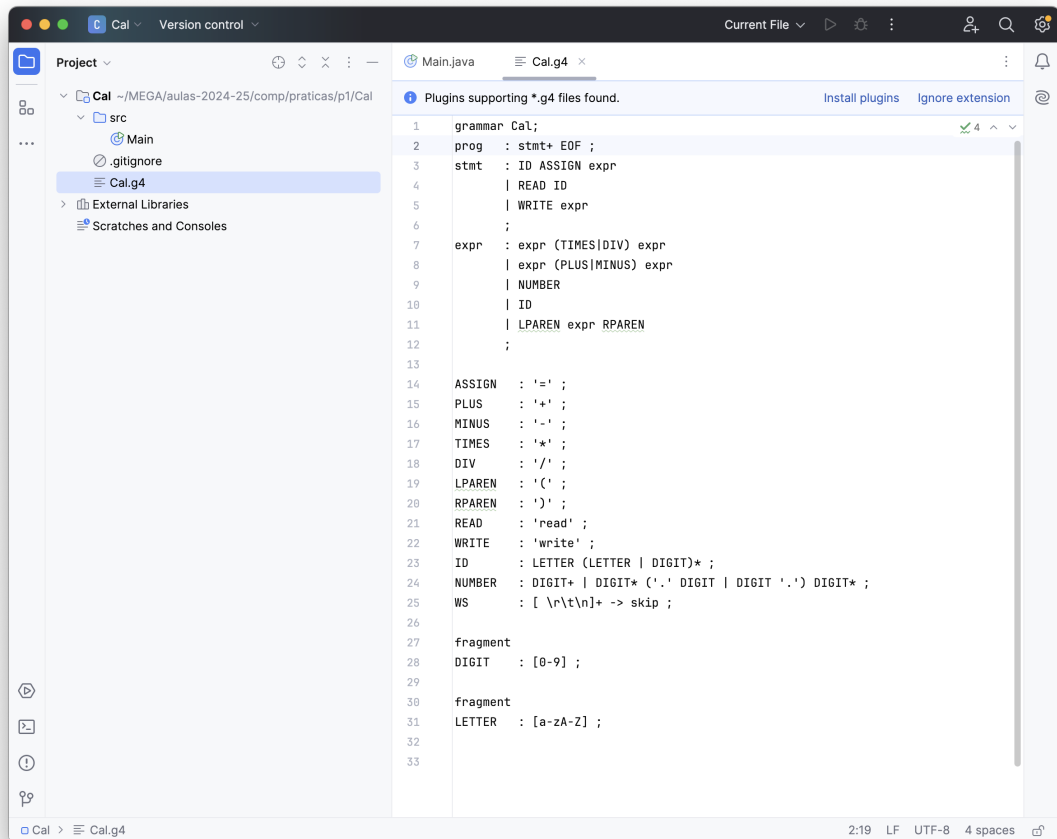
1.1 Exemplo de teste com o IntelliJ

As indicações que se seguem partem do princípio que têm o IntelliJ instalado. Se não tiver, instale o IntelliJ Community Edition disponível em <https://www.jetbrains.com/idea/download/>

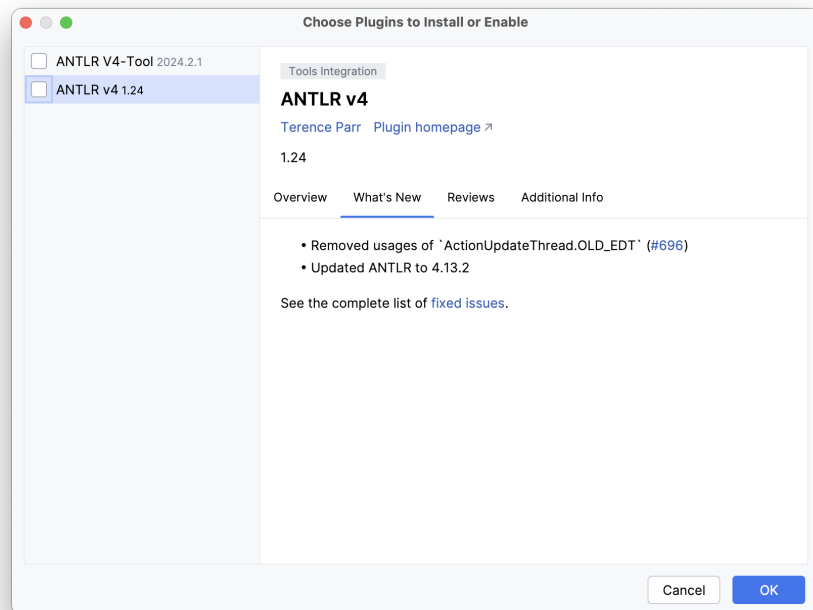
Crie um projecto Java e guardo-o algures numa pasta no seu computador.



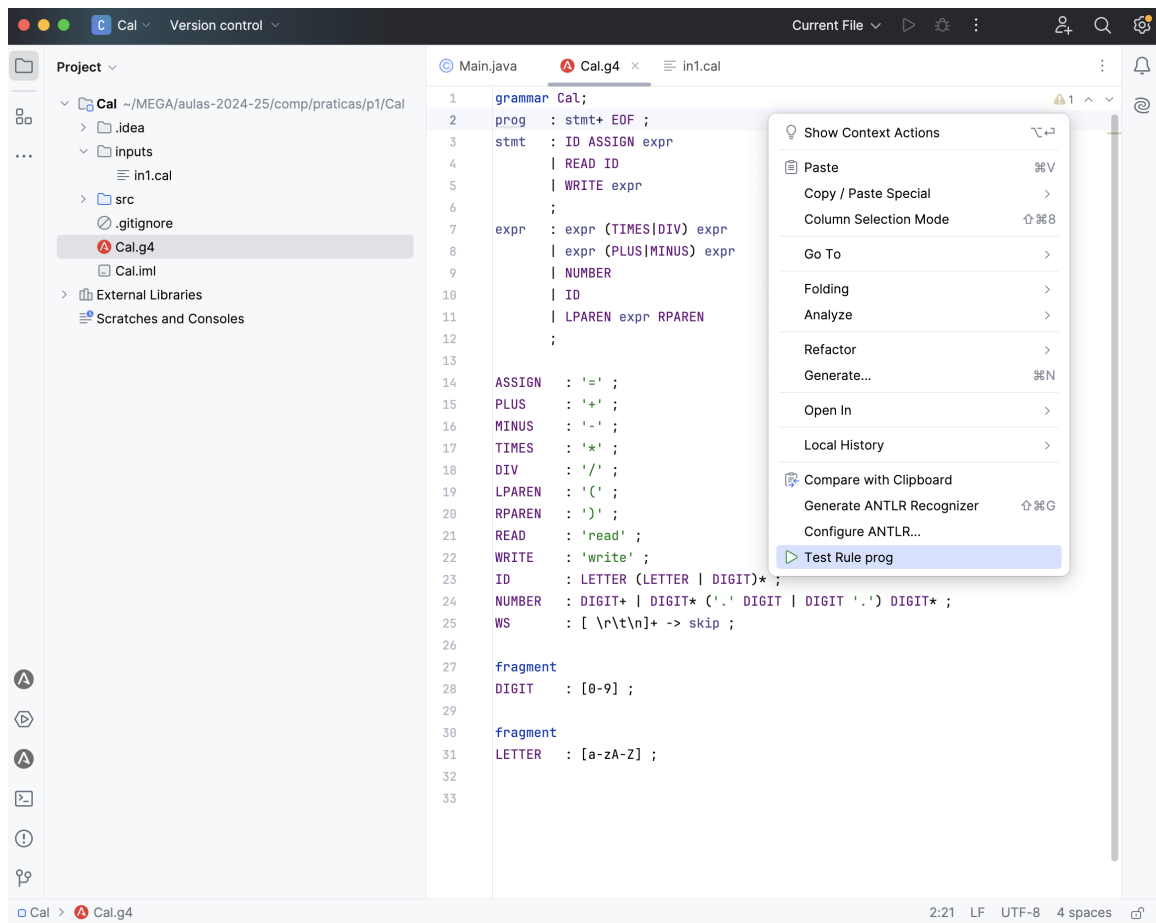
Clique em 'Create'. Seguidamente crie um ficheiro de texto chamado 'Cal.g4' com o seguinte conteúdo. (Os ficheiros em ANTLR 4 têm a extensão .g4) Não se preocupe se não compreende o conteúdo do ficheiro. Em breve iremos aprender tudo isso em detalhe. Trata-se de uma gramática para uma *Calculator Language*.



O IntelliJ dá a indicação que há plugins disponíveis para os ficheiros *.g4. Clique em 'Install plugins'. Deverá aparecer 2 plugins conforme a figure que se segue. Escolha o segundo: ANTLR v4 1.24.

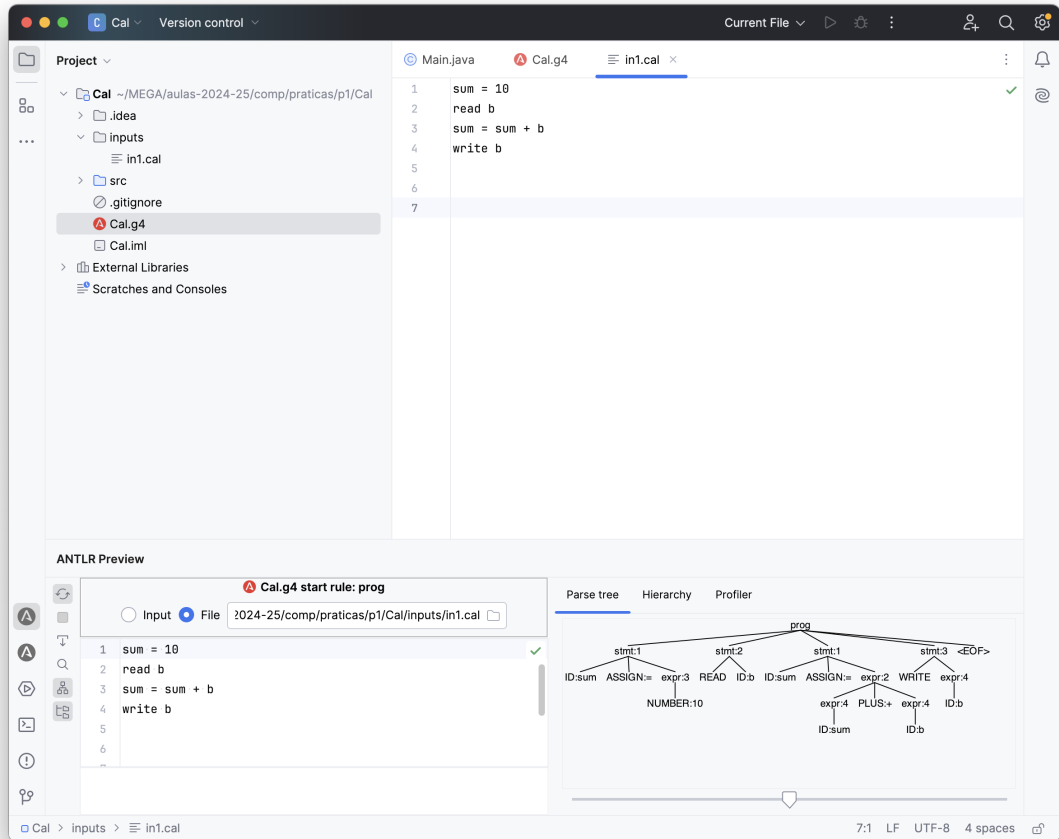


Após instalar o plugin, vá para o ficheiro 'Cal.g4' que criou anteriormente e clique com o botão direito do rato na regra 'prog' (2ª linha do ficheiro). Irá aparecer um menu e deverá escolher a opção 'Test Rule prog')



Seguidamente poderá escrever um input. Tanto poderá escrever directamente na janela de texto no canto inferior esquerdo escolhendo a opção 'Input', ou então crie um ficheiro de texto com o seu input, escolha a opção 'File' e selecione o ficheiro previamente criado.

Se o input não tiver erros, o ANTLR irá fazer uma árvore de parsing e os tokens aparecem nas folhas da árvore. Se o input tiver erros, o ANTLR dará essa indicação. Experimente com vários inputs à sua escolha.



2 Exercícios sobre expressões regulares

Exercício 1

(Retirado do livro do dragão, *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*, de Aho, Lam, Sethi, and Ullman. Edição de 2007, pág. 125, 3.3.2 (a,c,d))

Descreva em linguagem corrente o significado de cada uma das seguintes expressões regulares definidas sobre o alfabeto $\{a,b\}$.

- a) $a(a|b)^*a$
- b) $(a|b)^*a(a|b)(a|b)$
- c) $a^*ba^*ba^*ba^*$

Exercício 2

[Retirado do livro do dragão, *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*, de Aho, Lam, Sethi, and Ullman. Edição de 2007, pág. 125, Exercise 3.3.5 (a,b))

Escreva expressões regulares para as seguintes linguagens.

- a) Todas as strings de letras minúsculas que contêm algures uma e uma só ocorrência de cada uma das cinco vogais, e cada uma delas aparece por ordem lexicográfica crescente.
- b) Todas as strings de letras minúsculas, com estas a aparecem por ordem lexicográfica crescente.
- c) Todas as strings de a's e b's com um número par de a's.